ATK 7 寸 RGB-LCD 模块 ↔ 达芬奇-lite `J7` 接线核对

> **结论：一根随附的 40P 同向 FPC 排线直插开发板 `J7`（丝印 `RGB_TFTLCD`）即可，不需要任何飞线。** 板子提供的正是标准 40P RGB 座：2×2 路 +5V、3 路地、24 位 RGB、像素时钟/同步/DE、背光， 以及 5 根触摸线 —— 与模块的 40P 0.5mm FPC 座一一对应。

---

1. 先确认：模块和板子是不是"一对"

项目	模块（附图 / ATK-7016 系列）	达芬奇-lite `J7`	是否吻合
接插件	40P FPC 座，0.5mm 间距	40P FPC 座，0.5mm 间距（随附 `40P FPC排线 30CM 0.5间距 一正一反`）	✓
数据接口	并行 24 位 RGB（RGB888，也支持 RGB565）	24 位 RGB888（`lcd_rgb[23:0]`）	✓
分辨率	1024×600	指南 §13 明确兼容 ATK-7016(1024×600)	✓
触摸	电容，IIC，GT911/FT5206/FT5446，5 点	带 `T_*` 触摸线，指南称"支持电阻屏和电容屏"	✓
供电	5V（3.3V 逻辑）	`J7` 带 +5V；Bank 34 为固定 3.3V	✓

指南 §2.2.5 原文：RGB LCD 接口"**仅支持 RGB 接口的液晶（不支持 MCU 接口的液晶）**"， 兼容 ATK-4384 / ATK-7084 / ATK-7016 / ATK-1018 全系（均为 24 位 RGB 接口）。

---

2. `J7` 40 针完整对应表

来源：`Davinci_Lite_1V0.pdf` 第 13 页 `J7`（网络 `RGB_TFTLCD`）的矢量几何 + 第 5 页 Bank 34 引脚区的球号；FPGA 球号与《达芬奇-lite 之 FPGA 开发指南》**表 2.1.1** 逐条核对一致。

复核命令（从原理图几何**重建**整张表，而不是引用本文件）：

```
python tools\check_j7_from_geom.py          # 重建 40 针表 + 与指南表 2.1.1 交叉核对
python tools\check_rgb_lcd_pinout.py        # 同上 + 核对 constr/enc_top.xdc
```

针	板级网络	FPGA 球	说明
1	`+5V`	—	模块供电（背光升压也取自此脚）
2	`+5V`	—	模块供电
3	`LCD_R0`	**V9**	红 0
4	`LCD_R1`	**AB8**	红 1
5	`LCD_R2`	**V8**	红 2
6	`LCD_R3`	**AB7**	红 3

针	板级网络	FPGA 球	说明
7	`LCD_R4`	**AA8**	红 4
8	`LCD_R5`	**AB6**	红 5
9	`LCD_R6`	**Y8**	红 6
10	`LCD_R7`	**AA6**	红 7，**兼作屏 ID** `M0`
11	`GND`	—	地（第 13 页此针无网名，按排法接地）
12	`LCD_G0`	**W7**	绿 0
13	`LCD_G1`	**Y7**	绿 1
14	`LCD_G2`	**V7**	绿 2
15	`LCD_G3`	**AB5**	绿 3
16	`LCD_G4`	**Y6**	绿 4
17	`LCD_G5`	**AB3**	绿 5
18	`LCD_G6`	**AA3**	绿 6
19	`LCD_G7`	**U6**	绿 7，**兼作屏 ID** `M1`
20	`GND`	—	地（同上）
21	`LCD_B0`	**V5**	蓝 0
22	`LCD_B1`	**AB1**	蓝 1
23	`LCD_B2`	**AA4**	蓝 2
24	`LCD_B3`	**AA1**	蓝 3
25	`LCD_B4`	**Y3**	蓝 4
26	`LCD_B5`	**Y1**	蓝 5
27	`LCD_B6`	**Y4**	蓝 6
28	`LCD_B7`	**W1**	蓝 7，**兼作屏 ID** `M2`
29	`GND`	—	地（同上）
30	`LCD_CLK`	**U1**	像素时钟
31	`LCD_HSYNC`	**AB2**	行同步
32	`LCD_VSYNC`	**T1**	场同步
33	`LCD_DE`	**W2**	数据使能
34	`LCD_BL`	**Y2**	背光使能，**高电平点亮**（指南 §2.2.5）
35	`T_CS`	（触摸）	触摸相关，见 §3
36	`T_MOSI`	（触摸）	同上
37	`T_MISO`	（触摸）	同上
38	`T_SCK`	（触摸）	同上
39	`T_PEN`	（触摸）	同上

针	板级网络	FPGA 球	说明
40	`LCD_RST`	**R2**	面板（及触摸控制器）复位，**低电平复位**

这张表有多可靠？ `LCD_*` 共 30 个网络（24 根数据 + CLK/HSYNC/VSYNC/DE/BL/RST）在第 13 页与指南表 2.1.1 **逐条一致，零不一致**（`check_j7_from_geom.py` 会把这个数字打出来）。 第 13 页没有画网名的只有 11/20/29 三针，按"空白即接地"处理。 **上板前最值得用万用表确认的就是这三针是否真为 GND**，以及 1/2 针是否 +5V。

---

3. 触摸：5 根线，先别急着写驱动

板级网名沿用**电阻屏风格**的 5 个 `T_*`（第 13 页 J7 侧为 `T_CS`(35) / `T_MOSI`(36) / `T_MISO`(37) / `T_SCK`(38) / `T_PEN`(39)）。 指南 §1.4 原文：这些线"用于实现对液晶触摸屏的控制（**支持电阻屏和电容屏**）"—— 所以 `T_*` **只是命名，电容模块上跑的是 IIC**，不要当 SPI 片选/时钟用。

指南表 2.1.1 给出的触摸球位（这是 XDC 里要用的名字）：

FPGA 球	约束名	作用
T4	`touch_scl`	IIC 时钟
U5	`touch_sda`	IIC 数据（双向）
T5	`touch_int`	中断
W4	`touch_rst_n`	触摸复位
W6	*（表 2.1.1 未列）*	原理图第 5 页还有第 5 个触摸球，角色待确认

> 板级 `T_xxx` 网名与 IIC 角色（SCL/SDA/INT/RST）的**具体配对**，本次没有拿到可靠证据， 所以不做断言。触摸是第二阶段的事：等真要写 GT911/FT5206 驱动时，用 "拉低 `touch_rst_n` → 放开 → IIC 扫描"即可一次问出来。 **现在只要知道：显示完全不需要碰这 5 根线。**

---

4. 屏 ID 与必须注意的坑

4.1 本模块 = ID `010` → ATK-7016 / 1024×600

上电时 `lcd_rgb[7]`(B7) / `[15]`(G7) / `[23]`(R7) 分别读作 `M2` / `M1` / `M0`：

> **2026-10-15 记**：本行括号里的「bit 号 ↔ 颜色分量」正是**厂商 IO 分配表的字节序**（`lcd_rgb[7:0]` = 蓝、`[15:8]` =绿、`[23:16]` =红），本行从一开始就是对的。 但早先由它派生的 `lcd_test2/constr/lcd_test2.xdc` 第 4.1 节把球按 J7 针号的 自然顺序（R 在前、B 在后）写进了 `lcd_rgb[0..23]`，**红蓝两个字节整体对调**， 上板症状是蓝色/浅蓝元素显示成橙色、米色。已修正，并在 `tools/gen_merged_xdc.py` 加了自检 **D6**（逐球比对厂商表）防止再犯。

M2:M1:M0	ID	分辨率
`001`	7084	800×480
`010`	**7016**	**1024×600 ← 本模块**

M2:M1:M0	ID	分辨率
`100`	4384	800×480
`101`	1018	1280×800

ATK-7016 时序（指南 §13.1，`(3+20+600+12) × (20+140+1024+160) = 635 × 1344 = 853440`）：

项	HS	HBP	有效	HFP	行总	VS	VBP	有效	VFP	帧总	PCLK
1024×600	20	140	1024	160	**1344**	3	20	600	12	**635**	**50 MHz**

50 MHz ÷ 853440 ≈ **58.6 Hz**（指南说"接近于 60Hz"）。板载 `sys_clk` 正好是 **50 MHz / 引脚 V4 / Bank 34**，所以像素时钟可以直接用它，不需要 MMCM。

4.2 那 24 根数据线是双向的

`lcd_rgb[23:0]` 上同时挂着屏 ID 的分压电阻，复位期间它们要当**输入**读 ID （指南 §13.4 的 `rd_id` 模块），读完再切成输出送像素。XDC 里写 `inout`， **不要一上电就死死驱动这 24 根线。**

4.3 背光

`lcd_bl`(**Y2**) → `J7` 的 `LCD_BL`(34 针)，**高电平点亮。** 简单做法常置 `1'b1`；要调光就在 Y2 上打 PWM（≥1 kHz 以免可见闪烁）。 **屏全黑但时序看着没错时，先查 `lcd_bl` 是否为高、+5V 是否到位。**

4.4 电压与上电顺序

- `J7` 与 `sys_clk` 同在 **Bank 34**，该 bank 的 VCCO 是**固定 3.3V 轨**， 不需要动 J9/J10 那两个 VCCIO 跳线（它们管的是 Bank 15/16）。
- **★ 先接排线、再上电**；FPC 没插到底/歪插时通电最容易打坏屏或 FPGA 的 IO。
- FPC 座是**下接式**：插反等于把 +5V 灌进数据线，会直接烧屏。 按"金手指朝下、缺口对缺口"插到底，再压卡扣。

4.5 24 位还是 16 位

模块同时支持 RGB888 与 RGB565。板上 24 根线全引出，**建议直接用 RGB888** （`lcd_rgb[23:16]=R`、`[15:8]=G`、`[7:0]=B`），省掉一层高位对齐。

---

5. 最小上板验证顺序

1. **断电** → 插 FPC → 压卡扣 → 目视第 1 针方向。
2. 上电，量 `J7` 的 +5V 对 GND 应为 **5V**。
3. 下载带 `rd_id` 的位流，把读到的 ID 打到 LED/UART，确认是 **`010` (7016)** —— 这一步同时验证了供电与 3 根 ID 线。
4. 出彩条：确认 `lcd_pclk` / `lcd_de` / `lcd_hs` / `lcd_vs` 极性（**均正极性，DE 模式**）。
5. 全白/全黑看背光与偏色，再上分辨率测试图。
6. 触摸（可选，后做）： `touch_rst_n` 拉低 10ms → 放高 → 等 100ms → 扫 `touch_sda` 上的 IIC 地址（GT911 常见 `0x5D` / `0x14`，FT 系列 `0x38`）， 再读 `0x8140`(GT911 版本) 或 `0xA3`(FT 固件版本) 即可判活。

---

6. 本次没有做的事（避免误读）

- 本仓库当前**没有任何 LCD RTL，也没有 LCD 引脚约束**：`constr/enc_top.xdc` 只在一段注释里提到 `J7` 是 `RGB_TFTLCD`（用来说明厂商 `.xls` 里那列 "J7" **不是**本板这个口）。工程本体是正余弦细分编码器（`rtl/enc_top.v` 等）。 所以 `tools/check_rgb_lcd_pinout.py` 会把这 34 个 LCD/触摸端口全报成"未约束"，属**预期**。
- §2 里 11/20/29 三针的 `GND` 是**按排法推定**（第 13 页未画网名）， 不是量出来的；建议万用表点一下。
- §3 的 `T_*` ↔ IIC 角色对应关系**未断言**（板级只给了电阻屏风格的命名）。
- 没有核对触摸 IC 的 IIC 上拉电阻取值与模块内部 5V/3.3V 供电路径 —— 那属于写驱动阶段的事。